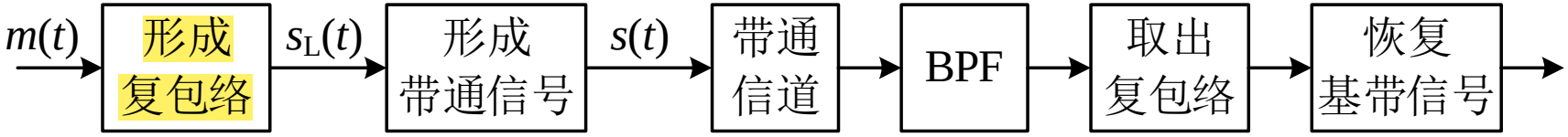
《通信原理》第4章

4.10 角度调制

模拟调制

模拟调制欲将基带信号$m(t)$变成带通信号$s(t)$。带通信号由复包络决定，因此要把$m(t)$加载到$s(t)$的复包络$s_{\mathrm{L}}(t)$上。接收端则是从复包络中得到$m(t)$。



$$s(t) = I(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}} t - Q(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}} t$$
$$= A(t)\cos[2\pi f_{\mathrm{c}} t + \varphi(t)]$$

在现代的无线通信中，用复包络$s_{\mathrm{L}}(t)$形成带通信号的操作通过I/Q正交调制器实现，从带通信号中取出复包络的操作通过I/Q正交解调器实现。

幅度类调制：载波幅度（包络）或者同相/正交分量的幅度（正负幅度）携带$m(t)$

DSB-SC：$I(t)=m(t),\ Q(t)=0$

AM：$I(t)=A_c+A'm(t), Q(t)=0$

或$A(t)=A_c+A'm(t), \varphi(t)=0$

SSB：$I(t)=m(t),\ Q(t)=\pm\hat{m}(t)$

角度类调制：包络是常数，相位携带$m(t)$

FM/PM：$A(t)=A_c, \varphi(t)\sim m(t)$

角度、角频率、频率

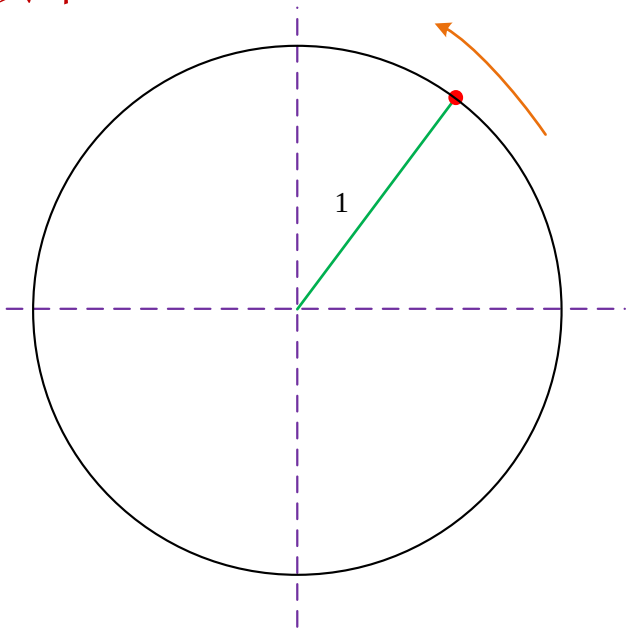
复单频信号（complex sinusoid）$e^{j2\pi f_0 t}$是点在单位圆上匀速运动，线速度（角频率）是$2\pi f_0$，转速（频率）是f_0。

点在单位圆上运动的更一般情形是$e^{j\theta(t)}$

沿圆周运动的瞬时速度是$\theta'(t)$，即瞬时角频率

以转速计量的运动速度就是瞬时频率：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\theta'(t)$$



若$\theta(t) = 2\pi f_c t + \varphi(t)$，表示匀速运动叠加了一个晃动

瞬时相位偏移：$\varphi(t)$　　位置晃动

瞬时角频率偏移：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)$　　运动的线速度晃动

瞬时频率偏移：$\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)$　　转速晃动

一般来说，位置晃动必然带来速度晃动，速度晃动也将体现为位置晃动

角度调制：借助有意为之的位置或速度晃动携带信息

PM与FM

线性调相（PM）：瞬时相位偏移与$m(t)$成正比

$$\varphi(t) = K_{\mathrm{p}} \cdot m(t)$$

K_{p}叫相位偏移常数，单位是rad/V

$$s(t) = A_{\mathrm{c}} \cos[2\pi f_{\mathrm{c}} t + \varphi(t)] = A_{\mathrm{c}} \cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}} t + K_{\mathrm{p}} \cdot m(t)\right]$$

线性调频（FM）：瞬时频率偏移与$m(t)$成正比

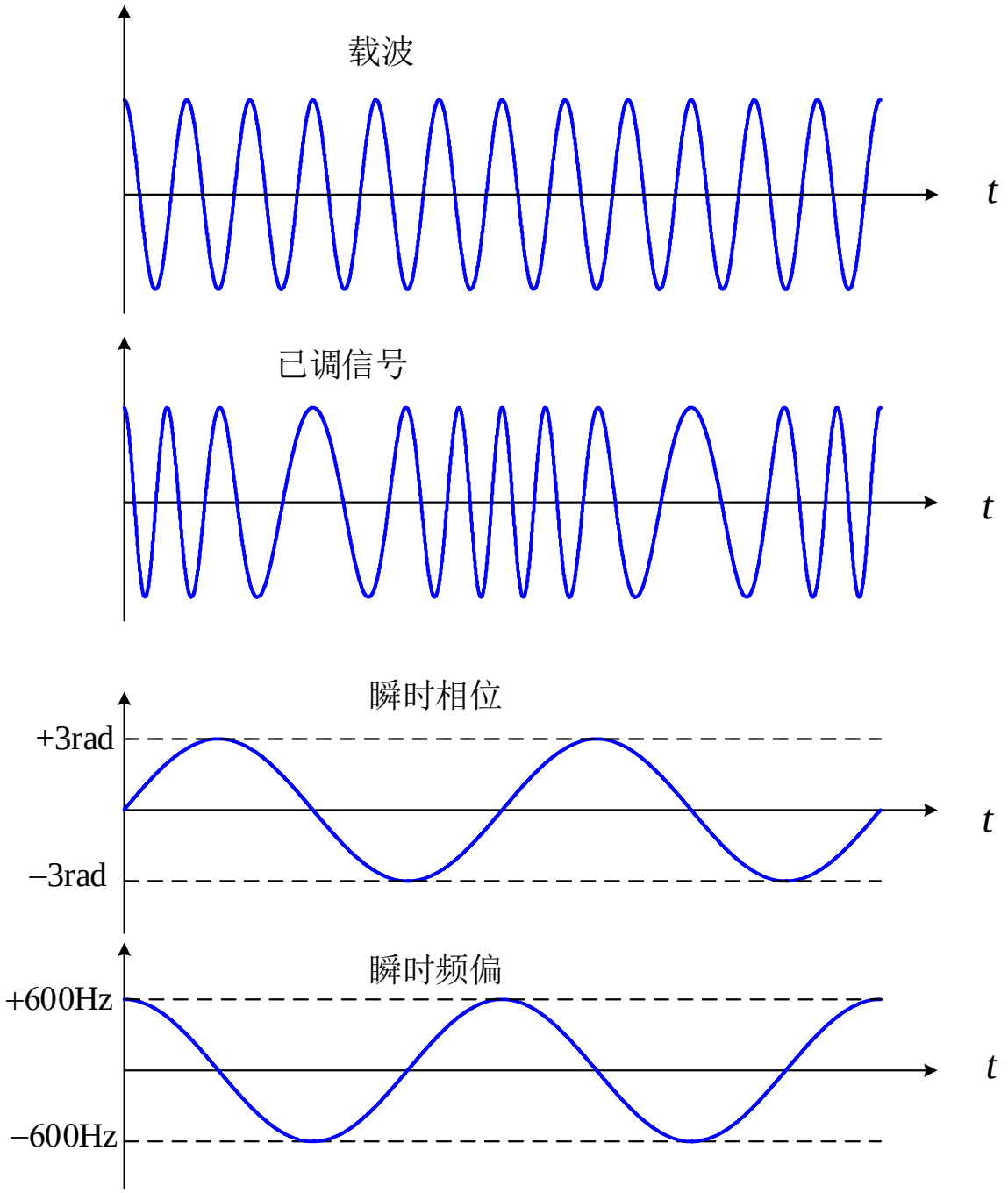
$$\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \varphi(t) = K_{\mathrm{f}} \cdot m(t)$$

K_{f}叫频率偏移常数，也叫调频灵敏度，单位是Hz/V

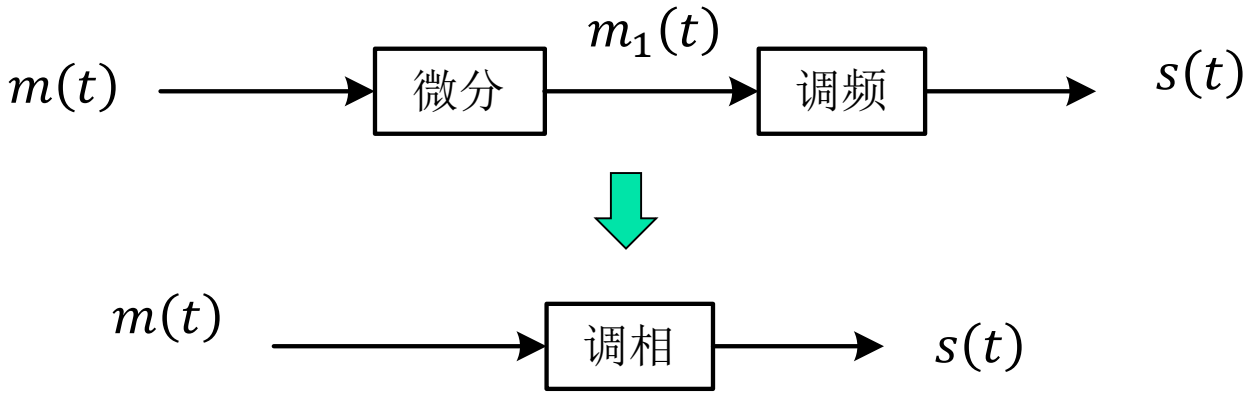
$$\varphi(t) = 2\pi K_{\mathrm{f}} \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$s(t) = A_{\mathrm{c}} \cos[2\pi f_{\mathrm{c}} t + \varphi(t)] = A_{\mathrm{c}} \cos\left[2\pi f_{\mathrm{c}} t + 2\pi K_{\mathrm{f}} \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

角度调制的波形



微分之后再调频，结果是调相



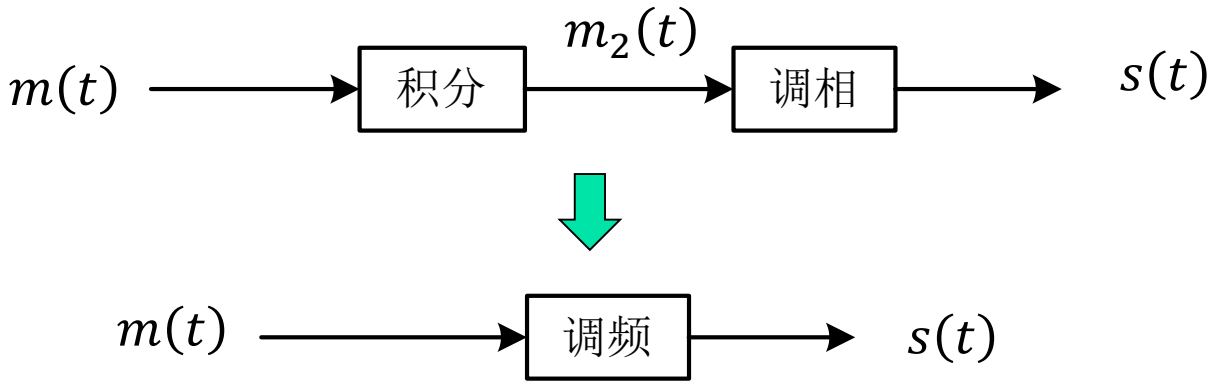
$s(t)$ 与 $m_1(t)$ 的关系：$s(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi K_f \int_{-\infty}^{t} m_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]$

$m_1(t)$ 与 $m(t)$ 的关系：$m_1(t) = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} m(t)$

$s(t)$与$m(t)$的关系：　$s(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + K_p' \cdot m(t)\right]$

$K_p' = 2\pi K_f$

积分之后再调相，结果是调频



$s(t)$ 与 $m_2(t)$ 的关系：　$s(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + K_p m_2(t)\right]$

$m_2(t)$ 与 $m(t)$ 的关系：　$m_2(t) = \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\,\mathrm{d}\tau$

$s(t)$ 与 $m(t)$ 的关系：　$s(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi K_f' \int_{-\infty}^{t} m(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]$

$K_f' = \dfrac{K_p}{2\pi}$

例：设有角度调制信号

$$s(t)=\cos(2\pi f_c t+4\sin 200\pi t)$$

可以认为$s(t)$是$m_1(t)=\sin 200\pi t$的调相信号：

$$s(t)=\cos\left[2\pi f_c t+K_p\cdot m_1(t)\right]=\cos\left[2\pi f_c t+4\cdot\sin(200\pi t)\right]\quad K_p=4$$

也可以认为$s(t)$是$m_2(t)=\cos 200\pi t$的调频信号：

$$s(t)=\cos\left[2\pi f_c t+2\pi K_f\cdot\int_{-\infty}^{t}m_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

$$=\cos\left[2\pi f_c t+2\pi\cdot 400\cdot\int_{-\infty}^{t}\cos(200\pi\tau)\mathrm{d}\tau\right]\quad K_f=400$$

$$=\cos\left[2\pi f_c t+4\cdot\sin(200\pi t)\right]$$

此信号既是PM信号，也是FM信号—因为速度晃动和位置晃动只是一个微分积分的关系，除此之外毫无差别。

所有模拟角度调制信号总可以当作FM。此后主要考虑FM

最大频偏、调频指数

角度调制信号$A_c\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$

瞬时频率偏移：$\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)$

最大频率偏移：$\Delta f_{\max}\triangleq\left|\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)\right|_{\max}=K_f|m(t)|_{\max}$

调频指数定义为最大频偏按基带信号的最高频率归一化：

$$\beta_f\triangleq\frac{\Delta f_{\max}}{W}$$

例：设有角度调制信号$s(t)=\cos(2\pi f_c t+4\sin 200\pi t)$

本题中$s(t)$ 的最大频偏是

$$\Delta f_{\max}=\left|\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t)\right|_{\max}=400$$

基带信号的最高频率是$W=100\mathrm{Hz}$，故调频指数是

$$\beta_{\mathrm{f}}=\frac{\Delta f_{\max}}{W}=\frac{400}{100}=4$$

小结

- 角度调制是让复包络的相位携带$m(t)$
- 线性调相（PM）：瞬时相位偏移与$m(t)$成正比
- 线性调频（FM）：瞬时频率偏移与$m(t)$成正比
- 微分之后再调频，结果是调相；积分之后再调相，结果是调频。
- 最大频偏是瞬时频偏的最大值；调频指数是最大频偏按基带信号的最高频率归一化。